

大学生创新训练计划
项目中期检查报告

基于 Vision-RWKV 的轻量化图像去雾方法与消融验证

项目类型	大学生创新训练计划（创新类）
项目负责人	刘小凡
项目成员	杨媛迪、汪静怡、刘小凡、郭嘉恒
指导教师	金枝
所在学院	中山大学 · 智能工程学院
项目周期	2025—2026 学年
报告日期	2026 年 5 月
代码仓库	https://github.com/FBB123571/Restore-RWKV

摘要

本课题在 Restore-RWKV 去雾基线（V1）上，围绕频域混合、双域高频、深度门控、空间精炼四条方向开展可插拔消融。中期已完成基线复现、插件框架、模板—全量训练流程、主观对比图与 500 张 hold-out 客观评测。结果表明：轻量插件在强锚定约束下可稳定训练，A/C 与 V1 最接近；尚未显著超越 V1，后续将针对难例与 epoch 选择继续优化。

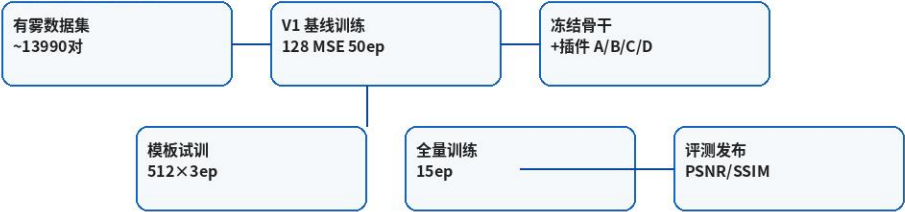
一、研究背景与意义

我国智能感知与自动驾驶、安防监控等行业对实时去雾提出更高要求。传统物理模型方法在浓雾、非均匀雾场景下易失效；深度学习方法效果好但计算开销大。Restore-RWKV 将线性复杂度的 RWKV 引入图像复原，为实时去雾提供新路径。本课题在开源去雾基线上，验证 2025 年以来文献方向的可插拔改进，具有明确工程与双创价值。

二、研究目标与任务书对照

对照任务书，中期需完成：①基线训练与验证；②四方向文献拆解；③消融框架与训练流程；④对比图与指标表；⑤中期报告。除「显著超越 V1」尚在进行外，其余条目均已落地。

技术路线流程图



三、阶段性研究进展

3.1 基线 V1

完成 128×128 MSE 训练，权重 epoch_50；hold-out PSNR 20.66 / SSIM 0.827。

3.2 V2 探索（终止）

256 整网重训出现灰图与对比度塌缩，不作为主结果。

3.3 插件主线

完成 A/B/C/D 模板试训与 B/C/D 全量；建立 validate + preview + metrics 工具链。

3.4 开源

代码与文档已推送 GitHub，含训练脚本、对比图与 CSV 指标。

四、实验结果与分析

模型	PSNR	SSIM	ΔPSNR
V1	20.66	0.827	—
Plg-A (ep0)	20.62	0.826	-0.03
Plg-B (full ep14)	16.68	0.697	-3.98
Plg-C (full ep14)	20.14	0.817	-0.52
Plg-D (full ep14)	15.73	0.728	-4.92

五、主观效果对比（128px）

下图从左至右：Hazy | V1 | Plg-A | Plg-B | Plg-C | Plg-D。



1198_8_0.923.png



1284_7_0.87827.png



1326_6_0.74552.png

五、主观效果对比（续）



787_6_0.9473.png



864_6_0.93379.png

六、创新点与特色

- 冻结 V1 骨干的可插拔消融，保证公平对比与可回退；
- 模板—全量两阶段训练，降低消融试错成本；
- 统一 hold-out 评测脚本，支撑报告/论文表格自动生成；
- RWKV 线性复杂度主干，具备实时部署潜力。

七、存在问题与下一步计划

问题	改进
插件未显著超 V1	单方向放宽 scale + val 早停
B/D hold-out 偏低	epoch 扫描 ep5/10/14
难例不足	构建浓雾子集

下一步：2026.06 完成最优 checkpoint 评选；07 月整理论文级对比图；09 月提交大创结题材料。

八、参考文献

[1] Yang Z. et al. Restore-RWKV. IEEE JBHI, 2026.
[2] Fourier-RWKV. arXiv:2512.08161, 2025.
[3] He K. et al. Dark Channel Prior. TPAMI, 2011.